

1 Nombres entiers

À faire sur feuille annexe.

1.1 Exercices

Exercice 1. Complète le tableau en calculant la valeur numérique des expressions suivantes.

a	b	c	$a + b - c$	$a - (b + c)$
10	-3	8		
-6	-5	2		
3	-8	-2		
7	-2	-5		

Exercice 2. Place les éléments suivants sur une droite graduée en graduant de sorte que $1\text{ cm} = 1$ unité.

$$\text{abs } A = 3$$

$$\text{abs } B = -2$$

$$\text{abs } C = -1$$

$$\text{abs } D = 2$$

$$\text{abs } E = 5$$

Exercice 3.

1. $(-7) + (-10)$

2. $(+7) + (-10)$

3. $25 - (+7)$

4. $-50 + (-2) - (-9)$

5. $-2 + 5 - (-7)$

6. $14 - (-5) + (-7) - (+10)$

7. $12 + 7 - 25 + 3$

8. $10 + (-7) - (-15)$

9. $-14 + 7$

10. $(-5) + (+8) - (+9)$

11. $14 - (-7) + 17 - 28 - 5$

12. $(-5) + (-4) - (-12)$

13. $-5 + (-7) - (+8)$

14. $-12 - 13 - 14 + 15$

15. $(-3) - (-5) - 10$

Exercice 4. Code/décode.

1 Nombres entiers

- | | |
|---|--------------------|
| 1. L'opposé de 7 | 4. $-8 + 2 = -6$ |
| 2. La somme de 8 et de l'opposé de 10
vaut l'opposé de 2 | 5. -5 |
| 3. La différence entre l'opposé de 6 et
l'opposé de 7 | 6. $(-4)^2$ |
| | 7. -4^2 |
| | 8. $-3 + 3^3 = 24$ |

Exercice 5. Place les points suivants sur une droite que tu gradueras de sorte que $2cm = 1 \text{ unité}$.

A si tu sais que son abscisse vaut -3

B si tu sais que son abscisse vaut 0,5

C tel que $absC = -2.5$

D si tu sais que son abscisse vaut la somme des abscisses de B et C

E si tu sais que son abscisse vaut 3,5

F si tu sais que les abscisses de E et F sont des nombres opposés.

Exercice 6. Effectue en une seule étape les puissances suivantes.

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. $(-3)^2 =$ | 10. 0^7 |
| 2. $-1^6 =$ | 11. $3^3 =$ |
| 3. $-5^2 =$ | 12. $7^1 =$ |
| 4. $(-3)^3 =$ | 13. $(-2)^4 =$ |
| 5. $(-2)^4 =$ | 14. $-1^6 =$ |
| 6. $-1^5 =$ | 15. $(-1)^6 =$ |
| 7. $3^0 =$ | 16. $(-2)^3 =$ |
| 8. 25^1 | 17. $(-5)^3 =$ |
| 9. $(-8)0$ | 18. $-3^2 =$ |

Exercice 7. Effectue.

1. $3^2 + 5 \cdot (-2) =$

5. $14 \cdot (-2) + (-20) =$

2. $-15 + (-3 + 7)^2 =$

6. $(-3) + (-8) - (-8) \cdot 2 =$

3. $(-3 + (-2)) \cdot (20 - 12) =$

7. $(-3)^3 + (-2) \cdot 8 =$

4. $-40 + (-2) \cdot (-8) =$

8. $(-3)^2 + ((-3) \cdot (-2) + 7) =$

Exercice 8. Effectue.

1. $4 \cdot (-5) \cdot 7$

5. $-5 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-10)$

9. $-2 \cdot (-2) \cdot 5$

2. $-2 \cdot (-3) \cdot (-4)$

6. $6 \cdot (-3) \cdot 2$

10. $5 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-1)$

3. $2 \cdot (-1) \cdot 1$

7. $-1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$

11. $-10 \cdot (-1) \cdot 7$

4. $7 \cdot (-2) \cdot (-2)$

8. $3 \cdot (-3) \cdot 4$

12. $-2 \cdot 8 \cdot (-1) \cdot (-1)$

Exercice 9. Effectue.

1. $3^2 \cdot (-3) + 2^3 \cdot (-2)^2$

3. $12 \cdot (-3)^2$

5. $3 \cdot (-5) + 5^2 \cdot (-1)$

2. $-1 \cdot (-30) \cdot (-2)^4$

4. $6^2 \cdot (-2) - 2 \cdot 4^2$

6. $4 \cdot (-7)^2 - 1 \cdot (-6)$

1 Nombres entiers

7. $2 \cdot 2^3 \cdot (-2)^3$

9. $9 \cdot (-4) + 2^3 \cdot 1$

11. $(-4)^2 + 7 \cdot (-20)$

8. $13 \cdot 10^2 - 2 \cdot (-2)$

10. $-3 \cdot (-6)^2 + (-1)^6$

12. $3^3 \cdot (-2) - 14 \cdot (-2)$

Exercice 10. Traduis les phrases suivantes par un calcul puis effectue-le.

1. La somme de l'opposé de 4 et de l'opposé de 5.
2. Le produit de la différence entre 4 et 7 par l'opposé de 9.
3. La différence entre 5 et le produit de 7 par l'opposé de 2.
4. Le produit de la somme de 5 et de l'opposé de 2 par la différence entre 3 et 10.
5. La somme du double de l'opposé de 4 et de 5.

Exercice 11. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes si tu sais que $a = 2$, $b = -3$ et $c = -1$.

1. $ab + c$

3. $(c - b) + a$

5. $a + 2b - c$

2. $3b - 7a$

4. $3bc - b^2$

6. $b \cdot (-c)$

Exercice 12. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

1. $(-4) \cdot a$ est toujours négatif.
2. a^2 est toujours positif.
3. Le produit de a par son opposé est négatif.
4. Le double de a est positif.